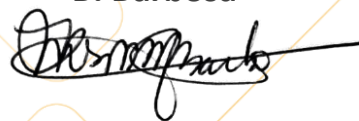


Certificado de Conclusão

Certificamos que **Carlos Delfino Carvalho Pinheiro** participou do **Minicurso de Computação Quântica e Criptografia Pós-Quântica: Fundamentos e Aplicações** realizado no período de **27/04/2026 a 30/04/2026** com carga horária total de **8 horas**.

Campinas, 15 de Maio de 2026.

Priscila Maria Salvaterra
B. Barbosa



Discover.
Learn.
Grow.
Repeat.

EXECUÇÃO



COORDENAÇÃO



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Conteúdo Programático

- Fundamentos da criptografia clássica
- Criptografia simétrica e assimétrica
- Conceitos de computação quântica: qubits, superposição, medição e lógica de circuitos quânticos
- Impactos da computação quântica na segurança da informação
- Algoritmos de Grover e Shor e a quebra de premissas matemáticas clássicas (fatoração e logaritmos discretos)
- Estratégias de mitigação baseadas em Criptografia Pós-Quântica (PQC)
- Introdução à matemática de reticulados
- Cronograma internacional de migração criptográfica
- Vulnerabilidades quânticas em blockchains e estratégias de defesa

Discover.
Learn.
Grow.
Repeat.